

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 1
Nom, prénom : Aurélien GAILLARD		N° candidat : 2545812800
Épreuve ponctuelle ☐	Contrôle en cours de formation ☒	Date : 12 / 03 / 2026
Organisation support de la réalisation professionnelle : L'entreprise F2I, spécialisée dans la formation et les services informatiques, s'appuie sur une infrastructure réseau critique nécessitant une haute disponibilité et un accès distant sécurisé pour ses collaborateurs. Dans le cadre de mon rôle de technicien système et réseau, j'ai mis en place un environnement Active Directory reposant sur deux contrôleurs de domaine pour assurer la redondance des services AD DS et DNS. J'ai également configuré le rôle DHCP sur ces serveurs afin de garantir la continuité de l'adressage IP au sein du parc. Pour répondre aux besoins de mobilité tout en sécurisant l'accès aux ressources internes, notamment au serveur web de l'entreprise hébergé sous IIS, j'ai déployé une solution de VPN via un pare-feu pfSense. Cette connexion est protégée par un serveur RADIUS qui centralise l'authentification des utilisateurs, garantissant ainsi une administration unifiée et une sécurité accrue des accès distants au système d'information.		
Intitulé de la réalisation professionnelle : Mise en place d'une infrastructure réseau haute disponibilité (ADDS, DNS, DHCP, GPO, IIS) et sécurisation des accès distants (VPN/RADIUS).		
Période de réalisation : Janvier - Mars 2026		Lieu : Vincennes
Modalité : ☒ Seul(e)		
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) Ressources Fournies : Un serveur physique sous hyperviseur Proxmox VE hébergé par l'école, les images ISO de Windows Server et pfSense, un accès Internet, ainsi que les cartes réseaux virtuelles à assigner et configurer selon le plan d'adressage défini pour répondre aux prérequis de l'entreprise F2I concernant l'accès distant sécurisé au site web interne. Résultats attendus : Assurer une continuité de service pour l'annuaire et la résolution de noms (redondance AD/DNS). Permettre aux collaborateurs d'accéder de manière sécurisée (VPN + RADIUS) au serveur Web IIS depuis l'extérieur du réseau local.		

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées²

Ressources matérielles et logicielles : Hyperviseur **Proxmox VE** (hébergé par l'école), machines virtuelles Windows Server (AD DS, DNS, DHCP, IIS, NPS/RADIUS), distribution **pfSense** pour le pare-feu et le VPN, et cartes réseaux virtuelles configurées par l'élève.

Ressources documentaires : Documentation technique de référence via le site **IT-Connect**, documentations officielles Microsoft et pfSense, ainsi que mes **procédures personnelles** de configuration et de tests rédigées durant la réalisation disponible sur mon portfolio.

Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴

Documentation technique : L'ensemble des ressources documentaires (schémas, procédures personnelles, cahier de tests) est centralisé et consultable sur mon **portfolio numérique** disponible sur le lien ci-dessous :

<https://aurelien77250.github.io/portfolio/>

Productions techniques : Les machines virtuelles sont hébergées sur l'hyperviseur Proxmox de l'école. Elles sont accessibles via deux interfaces de gestion selon le lieu de connexion :

- **En local (Vincennes)** : via l'adresse <https://10.100.3.252:8006>
- **À distance** : via l'adresse sécurisée <https://62.23.45.174:18006>

L'accès à l'interface de gestion et aux services configurés s'effectue à l'aide de mes **identifiants personnels**.

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS

SESSION 2026

**ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)**

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

1. Mise en place de l'environnement Active Directory (AD DS / DNS) → Installation du rôle AD DS sur DC1, création du domaine, promotion de DC2 comme contrôleur secondaire, réplication AD et DNS.

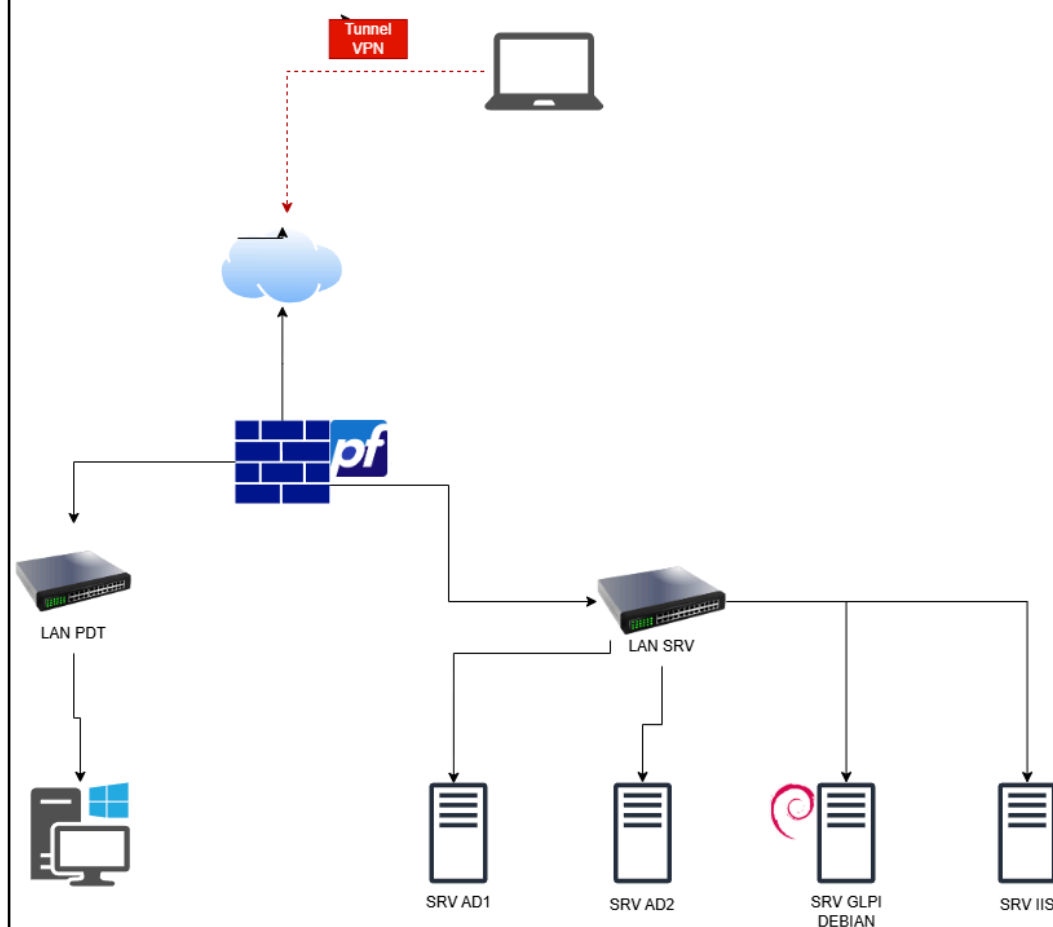
2. Configuration du service DHCP avec redondance → Installation du rôle DHCP sur DC1 et DC2, mise en place du failover DHCP (mode Hot Standby ou Load Balancing).

3. Déploiement du serveur web IIS → Installation du rôle IIS sur SRV IIS, publication d'un site web interne accessible depuis le réseau LAN SRV.

4. Déploiement du pare-feu pfSense et configuration VPN → Configuration des interfaces WAN/LAN SRV/LAN PDT, mise en place du tunnel VPN (OpenVPN ou IPsec), configuration des règles de firewall.

5. Intégration RADIUS / NPS pour l'authentification VPN → Installation du rôle NPS sur un des contrôleurs, configuration du serveur RADIUS, liaison avec pfSense pour authentifier les utilisateurs AD.

6. Tests et validation → Tests de résolution DNS, continuité DHCP, connexion VPN depuis un poste WAN (192.168.15.240), accès au site IIS via le tunnel.



Équipement	Interface	Adresse IP	Masque	Passerelle (Gateway)
Firewall (pfSense)	eth0 (WAN)	192.168.15.105	255.255.255.0	192.168.15.254
	vmbr10096 (LAN SRV)	192.168.2.30	255.255.255.224	FAI
	vmbr20096 (LAN PDT)	192.168.1.254	255.255.255.0	FAI
DC1 (AD Principal)	vmbr10096	192.168.2.2	255.255.255.224	192.168.2.30
DC2 (AD Backup)	vmbr10096	192.168.2.4	255.255.255.224	192.168.2.30
SRV IIS	vmbr10096	192.168.2.5	255.255.255.224	192.168.2.30
SRV Debian GLPI	vmbr10096	192.168.2.3	255.255.255.224	192.168.2.30
Poste de Travail (PDT)	vmbr20096	DHCP (192.168.1.0/24)	255.255.255.0	192.168.1.254
Poste de Test (WAN)	—	192.168.15.240	255.255.255.0	192.168.15.254

